本研究の目的　結晶化度と繊維配向からの残留ひずみ予測

太字・紺は本研究で加える要素

目的：射出成形した短繊維強化樹脂について、結晶化度と繊維配向から成形後の残留ひずみを予測するモデルを、数値解析による事前学習と少数の実測点による転移学習で構築し、計算と実測の定量差を補正する。

1　入力

$X_c(z)$ 結晶化度、$a_{ij}(z)$ 繊維配向（X 線 CT または流動解析）、成形条件　$\boldsymbol{s}$

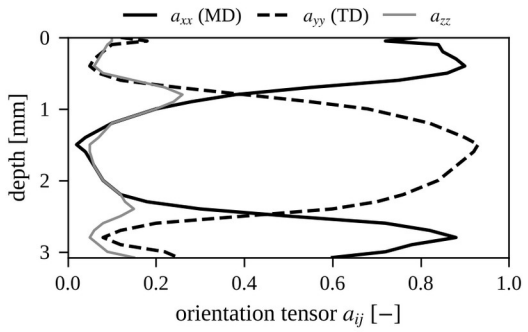


図 1　繊維配向の板厚方向分布（GF30/PPS、3.08 mm 板）。既報 図 8(a) の読み取り値。

2　数値解析

Ansys で残留ひずみの場を多数の条件で計算し、事前学習のデータとする

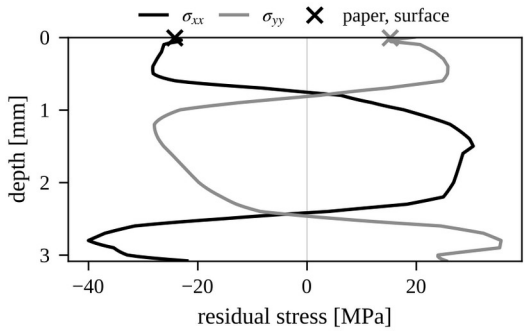


図 2　既報の入力による残留応力（本リポジトリの計算、全量形式）。× は既報の表面値 −24.3 ／ +15.2 MPa。

3　計算と実測の差

傾向は合うが、解析は実測より大きい（既報　1.4 倍、本計算　1.5 倍）

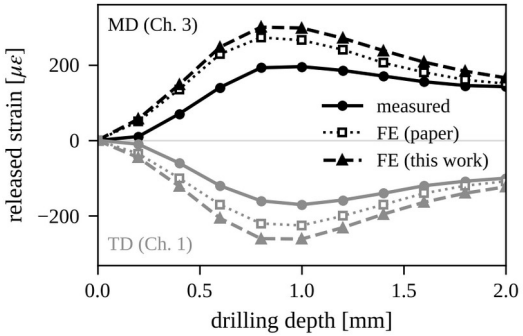


図 3　穿孔法の解放ひずみと深さ。実測と既報の解析は既報 図 12 の読み取り値、本計算は既報と同じ入力（Abaqus、本番メッシュ）。

4　転移学習による補正

数値解析で事前学習した f_θ を、デンソー様の少数の点計測で合わせ込む

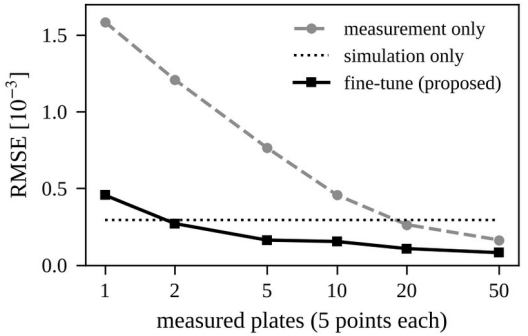


図 4　測定枚数と予測誤差。合成データによる予備検討（定数は例示値、実データでは未実施）。

$$\varepsilon_{\mathrm{res}}(z) \;=\; f_\theta\big(\,X_{\mathrm{c}}(z),\, a_{ij}(z),\, \boldsymbol{m}\,;\,\boldsymbol{s}\,\big) \qquad (1)$$

f_θ：予測モデル（θ は学習パラメータ）、$\boldsymbol{m}$：断面の要約量（板厚平均と一次モーメント）、$\boldsymbol{s}$：成形条件（金型温度など）。残留ひずみは断面全体のつり合いで決まるので、点の量に加えて　$\boldsymbol{m}$　を入力とする。

既報に対して本研究で加える要素

(i)　結晶化度の入力：既報は金型　150 °C　・アニールで影響小と判断。金型温度の低い条件まで対象を広げる。

(ii)　断面の情報　$\boldsymbol{m}$：点の量だけでは不足（予備検討で決定係数　0.914 → 0.9995、合成データ）。

(iii)　転移学習：計算と実測の定量差（既報で約　40 %、同じ入力の本計算で約　50 %）を、少数の点計測で補正する。

既報：津田・白桃・田中・國立・望月、日本複合材料学会誌　52(3), 88–96 (2026)。既報の図の値は読み取り値（data/literature/tsuda2026_jscm52_88.json）。手順　4　は計画であり、実データでは未実施。以後、段階② 変形・強度、段階③ 成形条件の設計へ展開する。